

جزوه جامع و طلایی نظریه مجموعه‌ها

نقشه راه جزوه

در این جزوه ابتدا پیش‌نیازهای نظریه مجموعه‌ها را بررسی می‌کنیم و سپس با مفهوم مجموعه، عضو، عضویت، زیرمجموعه، مجموعه‌های متناهی و نامتناهی آشنا می‌شویم. سپس مجموعه‌های عددی شامل اعداد طبیعی، حسابی، صحیح، گویا، گنگ و حقیقی را بررسی می‌کنیم و رابطه بین آن‌ها را با نمودار ون و محور اعداد نشان می‌دهیم. در ادامه بازه‌های باز، بسته و نیم‌باز، اجتماع، اشتراک، تفاضل و متمم مجموعه‌ها را آموزش می‌دهیم و در پایان تمرین‌های متنوع و امتحانی حل می‌کنیم.

۱. پیش‌نیازهای نظریه مجموعه‌ها

پیش‌نیازهای مهم

برای یادگیری نظریه مجموعه‌ها بهتر است با مفاهیم زیر آشنا باشیم:

- اعداد مثبت و منفی
- مقایسه اعداد
- کسرها و اعداد اعشاری
- رادیکال‌ها
- عدد π
- محور اعداد حقیقی
- مفهوم عضویت
- مفهوم زیرمجموعه
- بازه‌های عددی

۲. مجموعه چیست؟

تعریف مجموعه

مجموعه، دسته‌ای از اشیاء، اعداد یا موجودات مشخص و متمایز است که بتوانیم به‌طور دقیق مشخص کنیم هر شیء یا عدد عضو آن مجموعه هست یا نیست. هر یک از اشیاء تشکیل‌دهنده مجموعه را یک **عضو** یا **عنصر** آن مجموعه می‌نامیم. مثلاً:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

یک مجموعه است و اعداد 1, 2, 3, 4, 5 اعضای آن هستند.

۳. نمایش مجموعه

دو روش نمایش مجموعه

روش فهرستی:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

در این روش اعضای مجموعه مستقیماً نوشته می‌شوند.
روش توصیفی یا سازنده:

$$A = \{x \mid x < 12\}$$

علامت | به معنی «به طوری که» است.

۴. علامت عضویت

عضویت در مجموعه

اگر x عضو مجموعه A باشد:

$$x \in A$$

و اگر عضو آن نباشد:

$$x \notin A$$

مثلاً اگر:

$$A = \{1, 3, 5, 7\}$$

آنگاه:

$$3 \in A$$

ولی:

$$4 \notin A$$

۵. زیرمجموعه

تعریف زیرمجموعه

اگر تمام اعضای مجموعه A در مجموعه B نیز وجود داشته باشند، می‌نویسیم:

$$A \subseteq B$$

مثلاً:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

و:

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

پس:

$$A \subseteq B$$

نکته امتحانی

تفاوت عضویت و زیرمجموعه را فراموش نکنید:

$$2 \in A$$

یعنی «۲ عضو A است».
اما:

$$A \subseteq B$$

یعنی «تمام اعضای A در B نیز وجود دارند».

۶. اعداد طبیعی

مجموعه اعداد طبیعی $\mathbb{N}$

در این جزوه قرارداد می‌کنیم:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

بنابراین:

$$0 \notin \mathbb{N}$$

توجه کنید که در برخی کتاب‌ها صفر را نیز طبیعی در نظر می‌گیرند؛ پس باید قرارداد کتاب مورد استفاده را در نظر گرفت.

۷. اعداد حسابی

مجموعه اعداد حسابی $\mathbb{W}$

اعداد حسابی شامل صفر و اعداد طبیعی‌اند:

$$\mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

بنابراین:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W}$$

و:

$$\mathbb{W} - \mathbb{N} = \{0\}$$

پس:

$$n(W - N) = 1$$

یعنی مجموعه $W - N$ یک عضو دارد.

۸. اعداد صحیح

مجموعه اعداد صحیح $\mathbb{Z}$

اعداد صحیح شامل اعداد منفی، صفر و اعداد مثبت هستند:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

و:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z}$$

همچنین:

$$\mathbb{Z} - \mathbb{W} = \{-1, -2, -3, \dots\}$$

که مجموعه‌ای نامتناهی است.

۹. اعداد گویا

مجموعه اعداد گویا $\mathbb{Q}$

هر عددی که بتوان آن را به صورت:

$$\frac{a}{b}$$

نوشت، به طوری که:

$$a, b \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0$$

عدد گویا نامیده می‌شود.
مثال‌ها:

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{7}{3}, \quad 5, \quad 0, \quad 2.75$$

همگی گویا هستند.
زیرا:

$$5 = \frac{5}{1}$$

و:

$$2.75 = \frac{11}{4}$$

۱۰. اعداد گنگ

مجموعه اعداد گنگ

عدد گنگ عددی حقیقی است که نتوان آن را به صورت کسر دو عدد صحیح نوشت. مجموعه اعداد گنگ را با $\mathbb{Q}'$ نمایش می‌دهیم. مثال‌ها:

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{3}, \quad \sqrt{5}, \quad \sqrt{17}, \quad \pi$$

گنگ هستند.
اما:

$$\sqrt{4} = 2 \in \mathbb{Q}$$

۱۱. اعداد حقیقی

مجموعه اعداد حقیقی $\mathbb{R}$

تمام اعداد گویا و گنگ، مجموعه اعداد حقیقی را تشکیل می‌دهند:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$

و:

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$$

پس:

$$\mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{Q}'$$

یعنی:

$$\text{اعداد حقیقی منهای اعداد گویا} = \text{اعداد گنگ}$$

۱۲. رابطه مجموعه‌های عددی

رابطه بسیار مهم مجموعه‌های عددی

رابطه اصلی بین مجموعه‌های عددی:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

و:

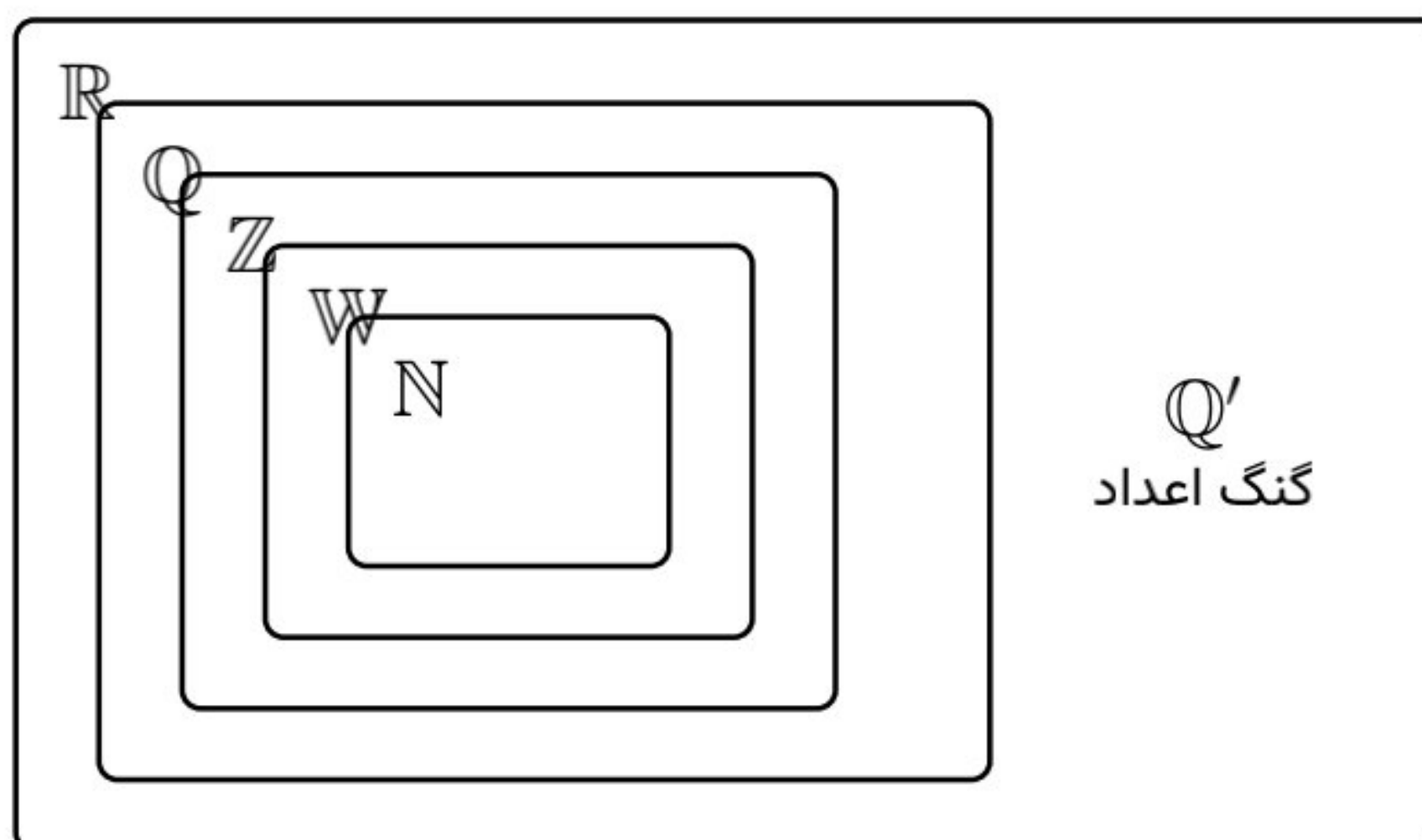
$$\mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{R}$$

ولی:

$$\mathbb{Q}' \not\subseteq \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{Q}'$$

۱۳. نمودار ون مجموعه‌های عددی



حاشیه‌ی طلایی

$$\mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{Q}'$$

یعنی ناحیه‌ی اعداد حقیقی که خارج از مجموعه‌ی اعداد گویا قرار می‌گیرد، دقیقاً مجموعه‌ی اعداد گنگ است.

۱۴. تعیین نوع اعداد

عدد	نوع	کوچک‌ترین مجموعه‌ی مناسب
0	حسابی، صحیح، گویا، حقیقی	W
20	طبیعی، حسابی، صحیح، گویا، حقیقی	N
-25	صحیح، گویا، حقیقی	Z
$\frac{1}{3}$	گویا، حقیقی	Q
$\sqrt{5}$	گنگ، حقیقی	Q'
$\sqrt{17}$	گنگ، حقیقی	Q'
$\frac{\pi}{2}$	گنگ، حقیقی	Q'
2.6	گویا، حقیقی	Q
-9	صحیح، گویا، حقیقی	Z
π	گنگ، حقیقی	Q'

۱۵. نمایش واضح اعداد روی محور حقیقی

تقریب اعداد برای قرار دادن روی محور

برای مشخص کردن محل تقریبی اعداد:

$$\sqrt{5} \approx 2.236$$

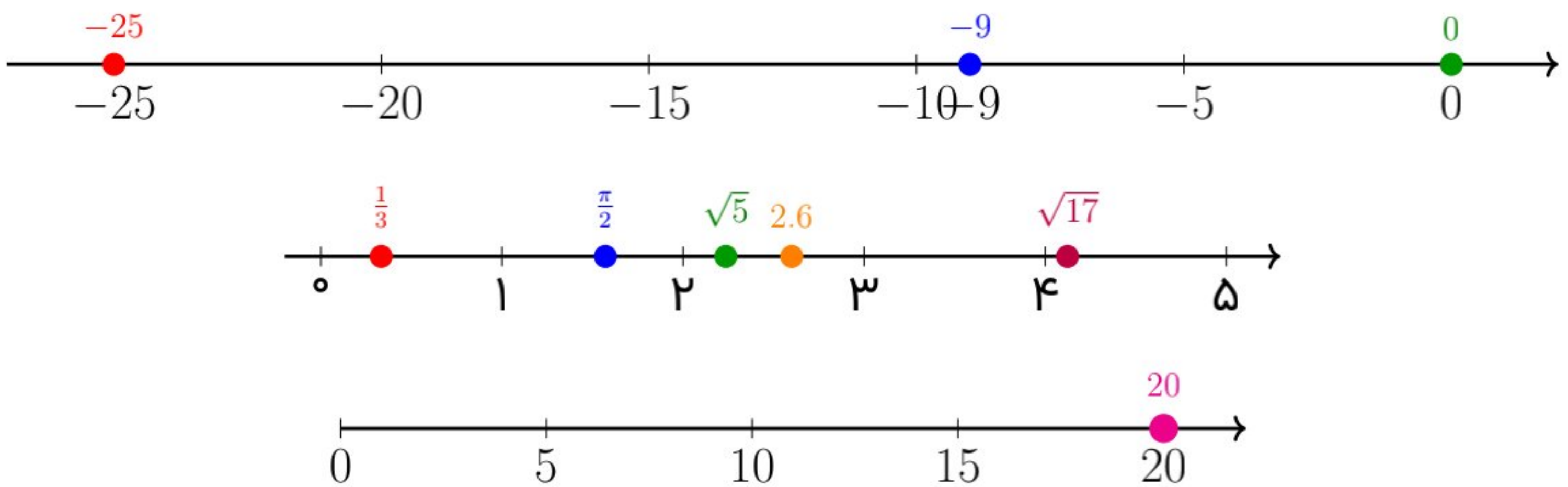
$$\sqrt{17} \approx 4.123$$

$$\frac{\pi}{2} \approx 1.571$$

$$2.6 = 2.600$$

پس ترتیب تقریبی اعداد مورد نظر چنین است:

$$-25 < -9 < 0 < \frac{1}{3} < \frac{\pi}{2} < \sqrt{5} < 2.6 < \sqrt{17} < 20$$



نکته امتحانی

برای خوانایی بیشتر، وقتی اعداد خیلی از هم دور هستند، بهتر است محور را به چند محور کوچکتر تقسیم کنیم. در نتیجه هم جای اعداد دقیقتر مشخص می‌شود و هم برچسب‌ها روی یکدیگر قرار نمی‌گیرند.

۱۶. بازه‌های عددی

مفهوم بازه

بازه مجموعه‌ای از اعداد حقیقی است که بین دو کران قرار دارند.

- کرشه یعنی کران عضو مجموعه است.
- پرانتز یعنی کران عضو مجموعه نیست.
- در $\pm\infty$ همیشه از پرانتز استفاده می‌کنیم.